



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

基于 JMAG 的表贴式三相永磁同步电机建模 与有限元仿真分析

姓 名 _____ 党政扬

学 号 _____

学 院 _____ 智能工程学院

专 业 _____ 智能科学与技术

2026 年 6 月 27 日

摘 要

本文基于 JMAG 对表贴式三相永磁同步电机进行建模与暂态磁场有限元分析。第一部分建立 4 极、节距 $y = 3$ 的双层分布绕组模型 (p4y3)，分析空载反电势、气隙磁密、转矩脉动及磁链波形；第二部分将节距改为 $y = 1$ ，对 4 极、8 极、10 极集中绕组模型进行横向对比。结果表明，负载电枢反应使气隙磁密与转矩波形产生额外波动；极数增加使同一转速下电频率升高，且 12 槽 10 极配合下的转矩脉动系数 (0.197) 显著低于 12 槽 4 极 (1.372)。

关键词：JMAG；永磁同步电机；有限元仿真；空载反电势；转矩脉动

目录

1 实验任务与建模思路	3
2 4 极双层整距绕组电机分析 (p4y3)	4
2.1 基本原理	4
2.2 建模与仿真设置	4
2.3 磁场分布	5
2.4 空载反电势与气隙磁密	6
2.5 负载转矩与磁链	7
3 不同极数集中绕组模型对比 ($y = 1$)	8
3.1 对比思路	8
3.2 负载转矩与脉动	9
3.3 空载反电势	9
3.4 气隙磁密	9
4 总结	10
4.1 结果分析	10
4.2 个人感悟	10

1 实验任务与建模思路

作业分两部分：第一部分对 12 槽 4 极、 $y = 3$ 的表贴式三相 PMSM 进行空载与负载仿真，分析磁场分布、反电势、转矩及脉动；第二部分将节距改为 $y = 1$ ，分别建立 4 极、8 极、10 极模型对比。两部分均在 1000 r/min 下运行，负载电枢电流峰值 10 A。

建模采用 JMAG-Express 参数化建模 → JMAG-Designer 2D 暂态磁场分析的串联工作流，如图 1 所示。Express 可在一秒内完成解析估算并验证槽满率；Designer 则通过有限元网格精确捕捉气隙磁密的时空细节，是获得可靠脉动数据的核心步骤。

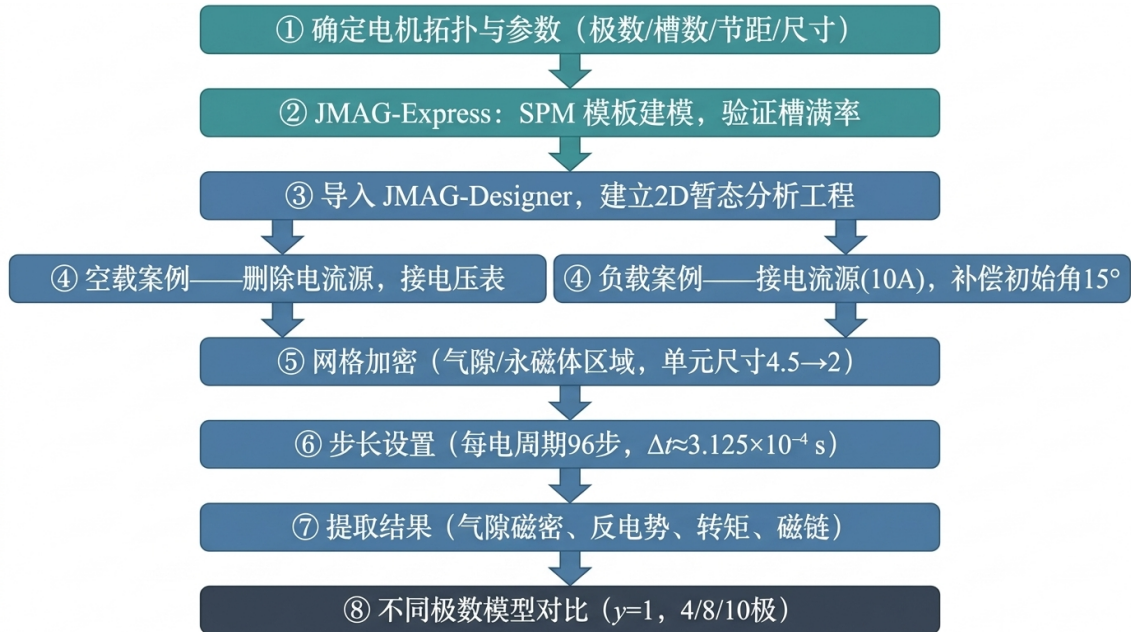


图 1: JMAG 永磁同步电机建模与仿真流程

电机主要参数: 定子 12 槽, 外径/内径 90/50 mm, 气隙 0.5 mm, 叠高 50 mm; 转子外径 49 mm, 永磁体为 NdFeB ($B_r = 1.2\text{ T}$, Parallel 充磁); 绕组三相星形连接, 双层, 每线圈 35 匝, 线径 1.2 mm, 槽满率约 51%; 定子槽型选用 so_001 (平行齿型), 齿宽 5 mm, 齿顶宽 11 mm。

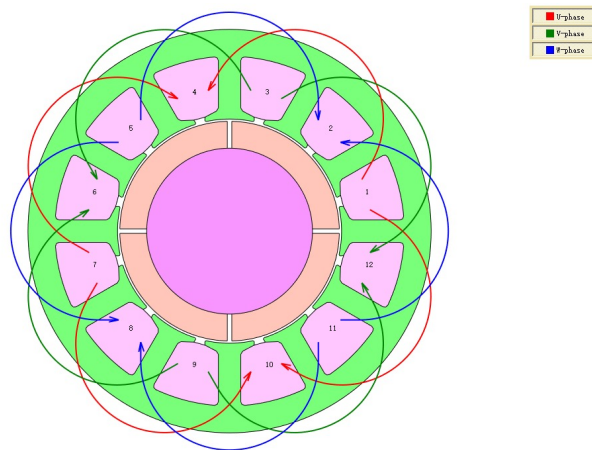


图 2: JMAG-Express 中的绕组模型

2 4 极双层整距绕组电机分析 (p4y3)

2.1 基本原理

表贴式 PMSM 采用永磁转子励磁，定子三相绕组通入对称电流形成旋转磁场，与转子磁场相互作用产生电磁转矩。同步转速由

$$n_s = \frac{120f}{P} \quad (1)$$

决定。4 极电机在 1000 r/min 时电频率 $f = 33.33 \text{ Hz}$ ，电周期 $T = 0.03 \text{ s}$ ，这是确定仿真步长的基准。

空载时绕组中无电流，转子旋转引起各相磁链周期变化，感应出空载反电势，其基波幅值近似为

$$E_0 = 4.44fN\Phi_\delta k_w. \quad (2)$$

负载后，电枢电流叠加的磁动势改变气隙磁场分布（电枢反应），使气隙磁密和转矩波形出现更明显的波动。表贴式结构磁阻转矩可忽略，稳态转矩主要来自永磁转矩：

$$T_e \approx \frac{3}{2}p\psi_f i_q. \quad (3)$$

2.2 建模与仿真设置

在 JMAG-Express 中建立 SPM 模型并导入 Designer 后，分别建立空载（接电压表）和负载（接电流源）两个仿真案例。负载案例初始转子角设置约 15° 的补偿——通过对空载反电势基波进行傅里叶分解可以确认，该角度使仿真初始位置接近最大转矩工作点，避免开始阶段波形出现大幅瞬变 [2]。

网格加密方面，将气隙和永磁体附近单元尺寸从 4.5 调整为 2（图 4）；时间步长按每电周期 96 步计算：

$$\Delta t = \frac{T}{96} = \frac{0.03}{96} \approx 3.125 \times 10^{-4} \text{ s},$$

可在每个转矩脉动主谐波（6 次，即 200 Hz）周期内保留 16 个以上采样点，足以还原波形细节 [3]。

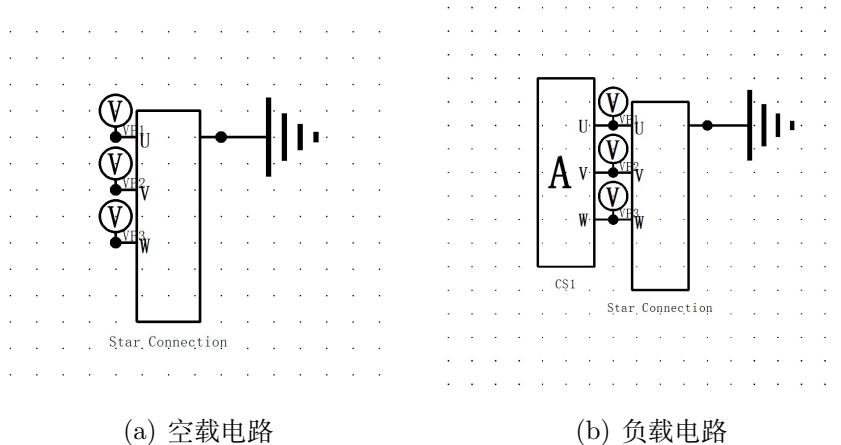


图 3: p4y3 模型空载与负载电路设置

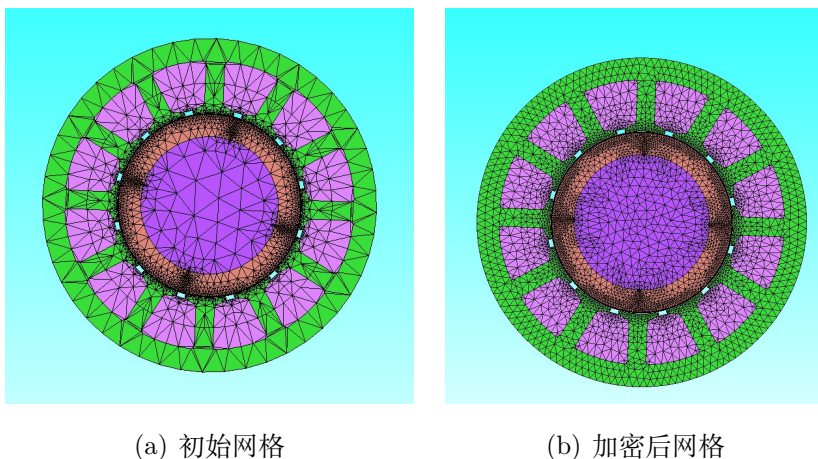


图 4: 有限元网格剖分对比 (气隙/永磁体区域单元尺寸 4.5→2)

2.3 磁场分布

空载磁场线 (图 5) 呈清晰的四极对称性, 磁通路径为: 永磁体 → 气隙 → 定子齿/轭 → 邻极闭合。负载后, 电枢磁动势叠加到原有磁场上, 磁力线分布出现明显不对称, 增磁侧与去磁侧磁密分布差异加剧 (图 6), 局部齿顶有饱和趋势, 这正是负载下转矩波动增大的磁场根源。

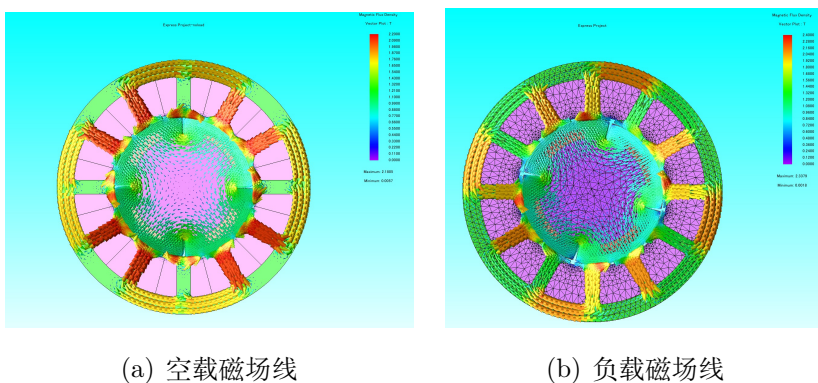


图 5: p4y3 电机空载与负载磁场线对比

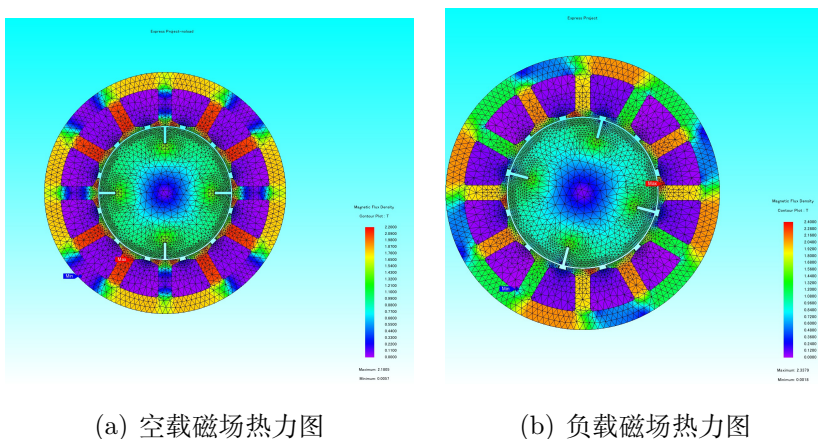


图 6: p4y3 电机磁场热力分布 (负载后局部齿顶磁密偏高)

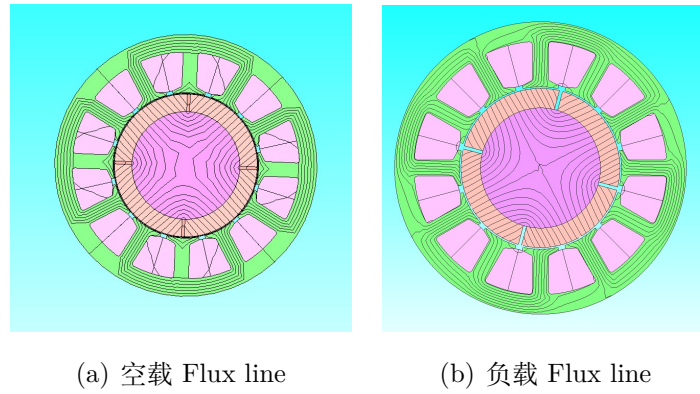


图 7: p4y3 电机 Flux line 分布（负载下磁通不对称更明显）

2.4 空载反电势与气隙磁密

空载三相反电势（图 8）幅值约 $\pm 32\text{V}$ ，周期 0.03s ，三相保持 120° 相位差。波形呈现明显的平顶特征而非理想正弦，这是气隙梯形磁密中 5、7 次空间谐波叠加到基波上的时间域体现。通过傅里叶分解提取基波，可确认初相约 15° ，与初始转子角补偿量一致，说明 Motion 设置自洽 [4]。负载工况下端电压还叠加了绕组阻抗压降，不再等同于纯反电势，因此反电势数据须从空载案例单独读取。

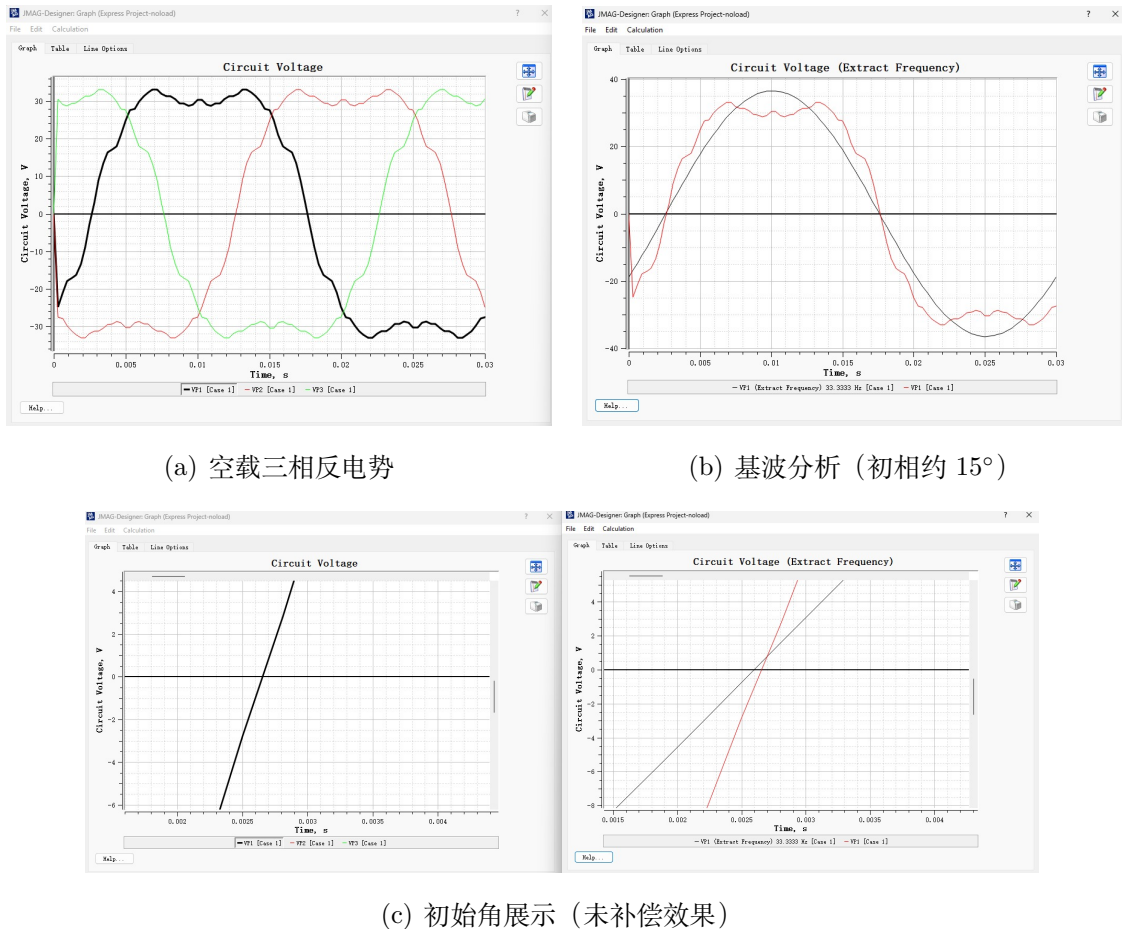
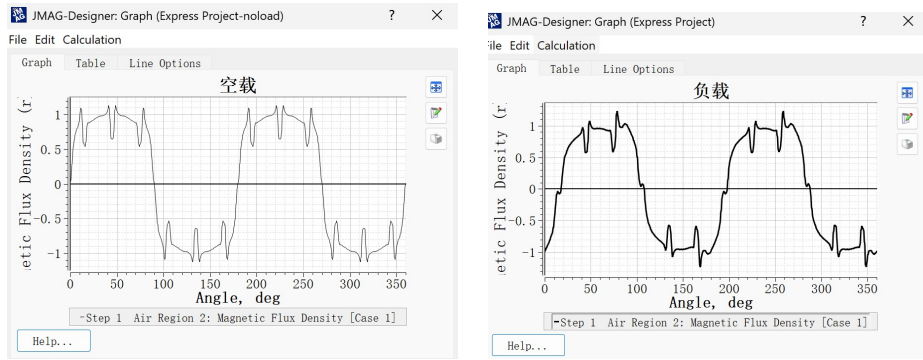


图 8: p4y3 电机空载反电势与基波分析

气隙磁密（图 9）在空载下呈典型梯形波：永磁体覆盖区平台磁密约 $1.0\text{--}1.1\text{T}$ ，12 个槽口处

各有规律性凹陷，正负半波高度对称，说明四极磁路均匀、无明显饱和失衡 [1]。负载后，增磁侧局部峰值升至约 1.2 T，原本平坦的平台变为高低不均的波动区；正负两侧幅度不再相等，呈现典型的交叉磁化电枢反应特征，这直接导致转矩谐波分量增加、脉动加剧。



(a) 空载气隙磁密（梯形波） (b) 负载气隙磁密（电枢反应引起波动）

图 9: p4y3 电机气隙磁密对比（空载平台约 1.0–1.1 T、对称；负载后局部峰值达 1.2 T 且正负侧不对称，为电枢反应所致）

2.5 负载转矩与磁链

负载工况下，三相电流源（10 A 峰值）注入定子绕组。图 10 中，JMAG 积分均值读数为 5.25 N·m，转矩在约 4.0–6.75 N·m 之间波动，脉动频率约为电频率的 6 倍（ ≈ 200 Hz），对应 $\text{LCM}(12, 4) = 12$ 引起的齿槽主谐波 [2]。按式

$$\delta_T = \frac{T_{\max} - T_{\min}}{T_{\text{avg}}} \times 100\% \quad (4)$$

估算，脉动约为 $(6.75 - 4.0)/5.25 \approx 52\%$ ，与图 11 中网格加密后 JMAG 读取的 52.1% 吻合，未加密时约 49.4%，说明网格精度对脉动计算有约 3% 的影响。

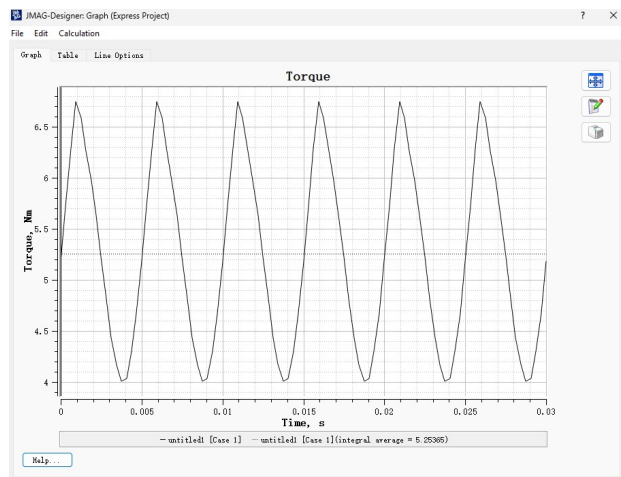


图 10: p4y3 电机负载转矩（JMAG 积分均值 5.25 Nm，波动范围 4.0–6.75 Nm，脉动频率约 200 Hz）

Data: Torque		Data: Torque	
	Case 1		Case 1
1 untitled1	0.521823529305	1 untitled1	0.494382953946

图 11: 转矩脉动系数，加密网格计算约 52.1%，未加密约 49.4%

三相磁链（图 12）幅值约 $\pm 0.19 \text{ Wb}$ ，波形接近正弦，三相相位差 120° 。与反电势（平顶波）相比，磁链的谐波含量明显更低——这是因为高次磁密谐波对磁链的贡献与次数成反比 ($1/n$)，积分后得到的磁链比其导数（反电势）更平滑。磁链对称性也验证了绕组连接和相序设置无误。

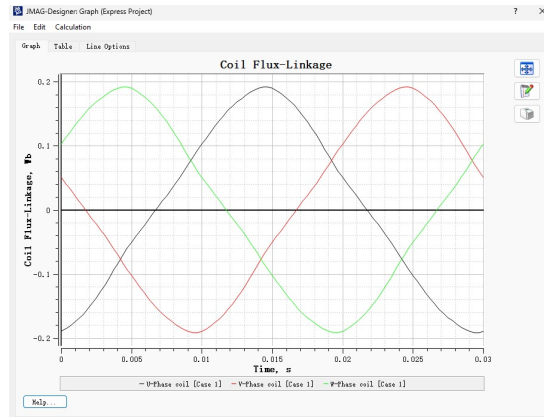


图 12: p4y3 电机三相磁链波形

3 不同极数集中绕组模型对比 ($y = 1$)

3.1 对比思路

节距改为 $y = 1$ 后为集中绕组，分别建立 p4y1、p8y1 和 p10y1。机械转速相同 (1000 r/min)，各模型电频率按 $f = Pn/120$ 计算。槽极最小公倍数 (LCM) 决定了转子旋转一圈内转矩脉动的频次：LCM 越大，脉动频次越高、单次幅度越小，转矩品质越好。三种模型的关键参数与仿真脉动系数汇总于表 1。

表 1: $y = 1$ 不同极数模型参数与转矩脉动对比

模型	极数	电频率/Hz	电周期/ms	LCM (槽/极)	转矩脉动系数
p4y1	4	33.33	30.00	12	1.3723
p8y1	8	66.67	15.00	24	0.5079
p10y1	10	83.33	12.00	60	0.1968

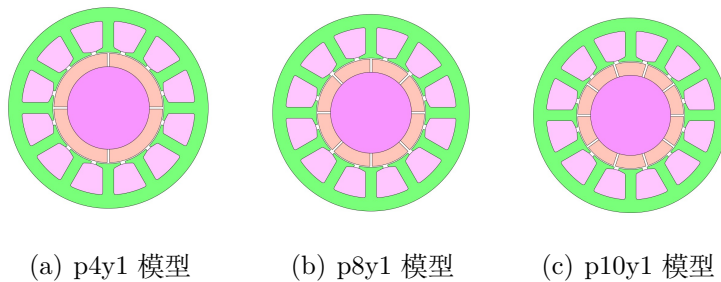
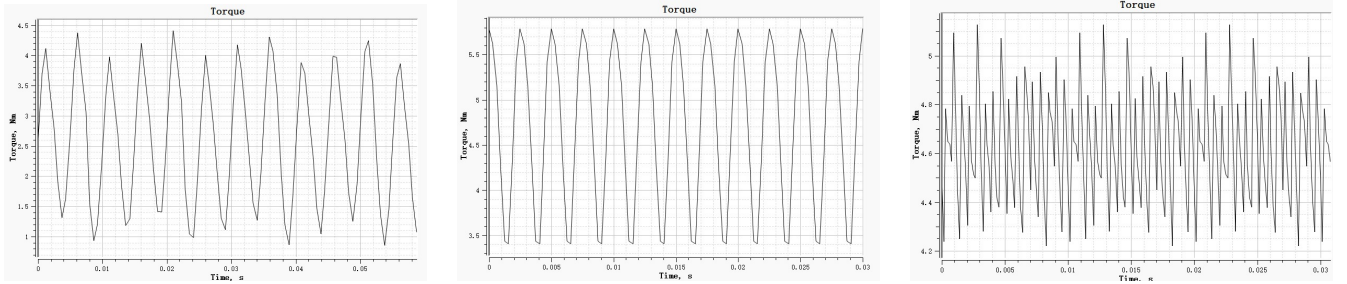


图 13: $y = 1$ 三种极数模型（极数增加，单极弧长减小）

3.2 负载转矩与脉动

图 14 中，三种模型的转矩波形时间周期与表 1 中的电频率完全对应。结合表 1 的脉动系数，极数从 4 增至 10 时，脉动系数从 1.372 降至 0.197，降幅超过 85%。从波形上也能直观看出差异：p4y1 转矩在 1 Nm 到 4.5 Nm 之间大幅振荡，均值偏低且稳定性差；p8y1 脉动频率提高，峰谷差收窄至约 2.5 Nm；p10y1 则因 $LCM(12, 10) = 60$ 、脉动主频高达 1000 Hz，波形密集均匀，峰谷差仅约 1.2 Nm，均值约 4.8 Nm，转矩品质最佳 [5]。

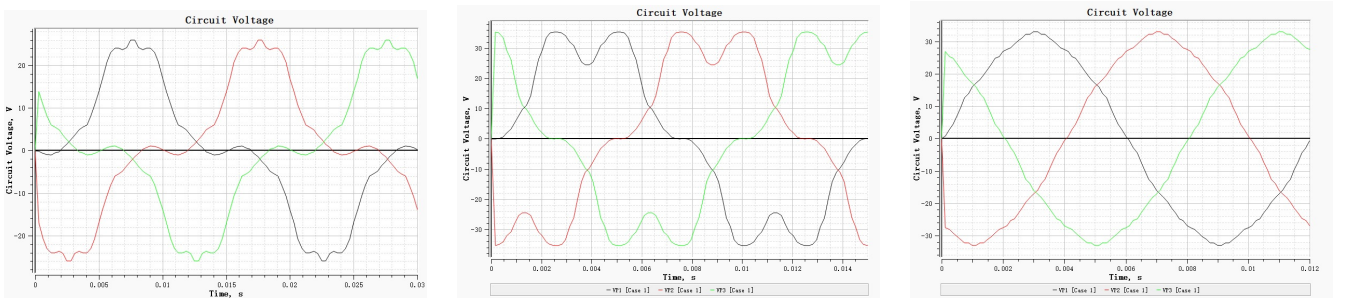


(a) p4y1: 均值约 2.5 Nm，峰谷差达 3.5 Nm (b) p8y1: 均值约 4.6 Nm，峰谷差约 2.5 Nm (c) p10y1: 均值约 4.8 Nm，峰谷差约 1.2 Nm

图 14: $y = 1$ 不同极数模型负载转矩对比（极数增加，脉动幅度显著减小）

3.3 空载反电势

图 15 中，三种模型的反电势幅值相近（约 ± 32 V），但时间周期随极数成比例缩短：p4y1 周期 30 ms、p8y1 约 15 ms、p10y1 约 12 ms，与表 1 吻合。集中绕组（ $y = 1$ ）节距系数 $k_p \ll 1$ ，对低次谐波抑制能力弱，三种模型的反电势波形平顶特征均比 p4y3 更明显；p10y1 因极距最短、槽极相互作用最频繁，波形中还可明显的高频波纹叠加。



(a) p4y1 (b) p8y1 (c) p10y1

图 15: $y = 1$ 不同极数模型空载反电势对比

3.4 气隙磁密

气隙磁密（图 16）的空间周期数分别为 4（p4y1）、8（p8y1）、10（p10y1），峰值均在 1.0–1.2 T 量级。随极数增加，单极弧长缩短，每个极内的槽口凹陷间距变密；同时 p10y1 的波形在过零区附近出现明显的振荡毛刺，这是 12 槽 10 极配合下槽口谐波（12 次）与磁极谐波（10 次）相互调制的结果。这些高频空间谐波使气隙磁密波形看起来“更乱”，但因其主要贡献在高次，与基波作用

产生的平均转矩影响较小，却有效分散了转矩脉动的能量，最终呈现脉动系数随极数增加而下降的趋势。

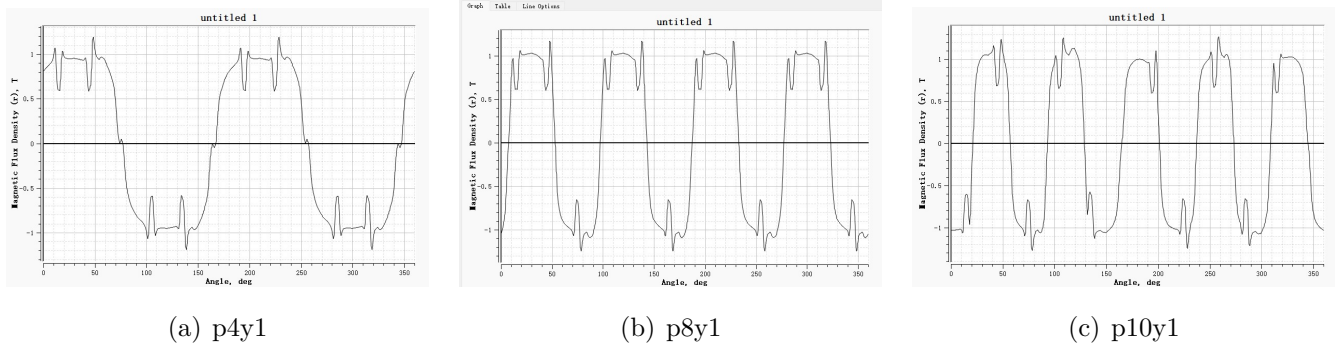


图 16: $y = 1$ 不同极数模型气隙磁密对比（极数越多，空间周期越密）

4 总结

4.1 结果分析

本次仿真实验得到如下主要结论：

(1) JMAG-Express 与 Designer 串联工作流是建立 PMSM 有限元模型的有效路径，网格加密（单元尺寸 $4.5 \rightarrow 2$ ）和合理步长（每电周期 96 步）对气隙磁密和转矩脉动精度有明显改善。

(2) p4y3 模型的空载反电势幅值约 $\pm 32\text{ V}$ ，波形呈平顶梯形而非理想正弦，气隙磁密空载平台约 $1.0\text{--}1.1\text{ T}$ ；负载后电枢反应引发增/去磁侧不对称，转矩均值约 5.25 Nm ，脉动约 52%（网格加密后），以电频率 6 倍（约 200 Hz ）为主要脉动频率。

(3) $y = 1$ 集中绕组模型中，极数增加使电频率和反电势周期按比例变化；更关键的是，12 槽 10 极的高 LCM (60) 使转矩脉动系数 (0.197) 相比 12 槽 4 极 (1.372) 大幅降低，说明槽极配合是影响集中绕组 PMSM 转矩品质的核心设计变量。

4.2 个人感悟

这次作业是我第一次真正动手使用有限元仿真软件分析电机。在此之前，电机学课程中的公式和概念对我来说更多是抽象的符号——电枢反应、气隙磁密、绕组系数，我知道它们的表达式，但很难直观感受到这些物理量在实际电机里是怎么体现的。在 JMAG 里看到空载和负载两种工况下气隙磁密波形的对比时，增磁侧和去磁侧的不对称变得一目了然。

最后，感谢前半学期魏老师的悉心授课和 Q 群中上传的教学视频，也感谢老师及各位师兄师姐的悉心批阅。

参考文献

- [1] 汤蕴璠. 电机学（第三版）[M]. 北京：机械工业出版社, 2011.
- [2] 魏亮亮. 基于 JMAG 的永磁同步电机建模与仿真教程（课程讲义）[Z]. 中山大学智能工程学院, 2024.
- [3] IDAJ 中国电磁小组. JMAG 用户基础培训（2020 版）[Z]. IDAJ Co., LTD., 2020. 参见课程资料 *JMAG 用户基础培训 __2020(1).pdf*.
- [4] IDAJ 中国电磁小组. JMAG-Designer 入门讲座（第三讲）[Z]. IDAJ Co., LTD. 参见课程资料 *JMAG-Designer 入门讲座 __3.pdf*.
- [5] Zhu Z Q, Howe D. Influence of design parameters on cogging torque in permanent magnet machines[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2000, 15(4): 407–412.
- [6] Jahns T M, Soong W L. Pulsating torque minimization techniques for permanent magnet AC motor drives—a review[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1996, 43(2): 321–330.